

Una explicación detallada de la resolución puede verse en la clave de corrección del tema 3

Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DOCUMENTO:	
E-MAIL:	
AULA:	

Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.

Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) La formación de granizo en las tormentas se produce a alturas de 2000 metros (como mínimo) ya que a esas altitudes las temperaturas están por debajo del punto de congelación del agua. Cuando el granizo cae, no es despreciable el rozamiento con el aire (¡afortunadamente!) y por ello no llega al suelo con la velocidad que tendría una “caída libre” sin rozamiento alguno.

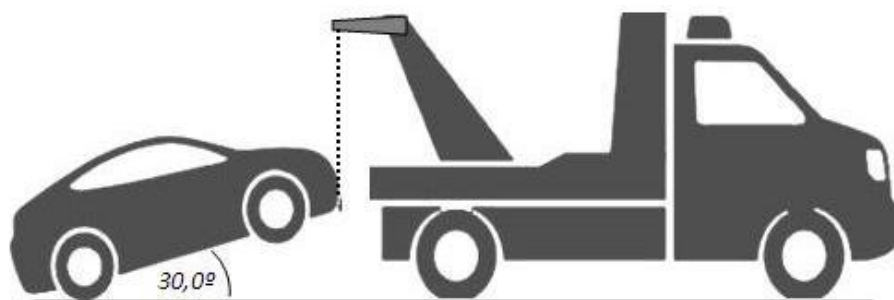
Si hipotéticamente no hubiese rozamiento alguno que moderase la velocidad, ¿con qué rapidez llegaría al suelo un granizo que se ha formado a 2000 metros de altitud? (1,0 punto).

Rapidez

 198 m/s 

2) La imagen de la derecha representa una situación estática en donde una grúa sostiene a un automóvil levantándolo por el frente con un cable.

El automóvil tiene una masa de 1550 kilogramos y su centro de gravedad se encuentra ubicado 1,80 metros por delante del eje de la rueda trasera. Por otra parte, la distancia entre dicho eje y el frente del automóvil es 3,50 metros.



a) Calcular la tensión en el cable. ((1,5 puntos).

b) Calcular la fuerza con la que la rueda trasera se encuentra apoyada en el suelo. (1,5 puntos).

a) Tensión

 $7,81 \cdot 10^3 \text{ N}$

b) Fuerza

 $7,38 \cdot 10^3 \text{ N}$

FÍSICA (03) PRIMER PARCIAL		.UBA XXI
APELLIDO Y NOMBRE:	DNI:	TEMA 4 Página 2 de 2

3) El buceo de apnea es una disciplina deportiva en donde los participantes contienen la respiración bajo el agua, tratando de superar límites de resistencia.

En la modalidad de buceo libre sin límites, el buceador trata de alcanzar la mayor profundidad sumergiéndose unido a un peso, para después ascender a la superficie ayudándose con un flotador.

En el año 2007 el austríaco Herbert Nitsch alcanzó una profundidad récord de 214 metros.

a) Si la densidad del agua de mar es $1,035 \text{ g/cm}^3$, y la presión atmosférica en la superficie es de $1,013 \times 10^5$ Pascales, ¿Cuántas veces es mayor la presión a 214 metros de profundidad que en la superficie? (2,0 puntos)

b) Si la densidad promedio del buceador con su traje de neoprene tiene un valor de $0,920 \text{ g/cm}^3$, ¿qué porcentaje del volumen corporal del buceador permanecerá bajo el agua si éste permanece inmóvil? (1,0 punto)



a)

22,4 veces

b) %

88,9 %

4) Dados los vectores $\mathbf{A} = (4,00 ; 5,00)$ y $\mathbf{B} = (3,00 ; -1,00)$

a) ¿Qué valor tiene el ángulo formado entre ambos vectores? (1,0 punto)

a) Ángulo

69,8°

b) Calcular el producto escalar $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$. (1,0 punto)

b) Prod. escalar

7,00

c) Calcular módulo del vector resultante $(\mathbf{A} + \mathbf{B})$ (1,0 punto)

c) Módulo

8,06

Estas ecuaciones se brindan a manera de "hoja de fórmulas" para su empleo en el examen.

$$V = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}} \quad \Delta d = V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2 \quad V_f^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d \quad V_f = V_0 + a \cdot t$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad V_{\text{tangencial}} = \omega \cdot r \quad a_c = \frac{(V_{\text{tangencial}})^2}{r} \quad \omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$$

$$\alpha = \text{aceleración angular} \quad \Delta \theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \quad \text{Pot} = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}} \quad a_{\text{tangencial}} = \alpha \cdot r$$

$$E_{\text{Mecanica Total}} = E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}} \quad E_{\text{Potencial}} = m \cdot g \cdot h \quad E_{\text{Cinética}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$F_{\text{Roz}} = \mu \cdot N \quad F = m \cdot a \quad E_{\text{Elástica}} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2 \quad F_{\text{Elástica}} = -K \cdot \Delta d$$

$$E = V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g \quad \text{Presión} = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}} \quad \text{Presión} = \delta \cdot g \cdot h \quad \text{Peso} = m \cdot g \quad W = F \cdot d \cdot \cos \theta$$